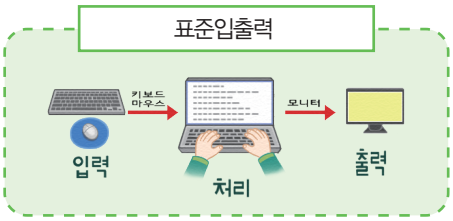
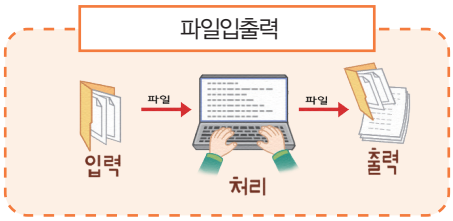
2 표준입출력과 파일입출력

컴퓨터 프로그램은 사용자로부터 데이터를 입력받아 처리하고 결과를 사용자에게 출력하는 단계로 진행된다.





1 표준입출력

키보드와 같은 표준 입력 장치로 데이터를 입력받을 때는 input( ) 명령어를, 처리한 결과를 모니터와 같은 표준 출력 장치로 출력할 때는 print( ) 명령어를 사용한다.

(1) input( )

키보드로 데이터를 입력받는 명령어로 입력받은 값은 문자열로 처리된다.

▶ 형식 변수명 = input( )

형 변환
input( )으로 입력한 값은 모두 문자열로 처리되기 때문에, int( )나 float( )을 이용하여 자료형을 변환해야 한다.
• 문자열을 정수로 형 변환하기
예 int("2025") # 정숫값 2025
• 문자열을 실수로 형 변환하기
예 float("3.8") # 실숫값 3.8
int("3.8") # 오류

소수점을 포함하는 문자열은 정수형으로 변환할 수 없어요.

예제 12 키보드로 데이터를 입력받아 출력해 보자.

```
01 a = input()
02 print(a)
03 b = input("연도: ")
04 print(b)
```

input( )으로 데이터를 입력받을 때, 지시어를 포함할 수 있어요.

실행 결과
```
시작이 반! Enter↵
시작이 반!
연도: 2025 Enter↵
2025
```

활동 15 개발

[프로그램 1]과 [프로그램 2]의 실행 결괏값을 적어 보자.

[프로그램 1]

```
01 n = input()
02 print(n + n)
```

실행 결과
```
5 Enter↵
```

input( )으로 입력받은 값은 문자열로 저장되므로 + 연산을 문자열 합하기로 수행해요.

[프로그램 2]

```
01 n = input()
02 n = int(n)
03 print(n + n)
```

실행 결과
```
5 Enter↵
```

int( ) 형 변환을 사용하여 정숫값으로 바꾸었으므로 + 연산은 덧셈을 실행하여 산술 연산 결괏값을 출력해요.

(2) print( )

모니터 화면에 데이터를 출력하는 명령어로 형식을 지정하여 원하는 형태로 데이터를 출력할 수 있다.

▶ 형식

```
print(값)                # 값 출력하기
print(변수명)            # 변수에 저장된 값 출력하기
print(수식)              # 수식 결과 출력하기
print(값1, 값2, 값3, ...)  # 여러 개의 값 한 줄에 출력하기
```

예제 13 표준 출력 명령어를 이용하여 다양한 형태로 출력해 보자.

```
01 # 괄호 안의 값을 그대로 출력하기
02 print("Python")
03 # 변수에 저장된 값 출력하기
04 n = 10
05 print(n)
06 # 수식 결과 출력하기
07 print(3 / 2 + 5)
08 # 여러 개의 값을 출력하기
09 a = "Hello"
10 b = 2025
11 c = "Goodbye"
12 d = 2024
13 print(a, b, c, d)
```

실행 결과

```
Python
10
6.5
Hello 2025 Goodbye 2024
```

활동 16 개발

놀이공원 [입장료 구분] 표와 [실행 결과]를 참고하여 놀이공원 입장료를 출력하는 프로그램을 완성해 보자.

▼ 입장료 구분

구분	입장료(원)
대인(만 18세 이상)	50,000
소인(만 18세 미만)	30,000

실행 결과

```
대인: 2 Enter↵
소인: 2 Enter↵
160000
```

```
01 adult = 50000
02 child = 50000
03 n = int(input("대인: "))
04 m = [                    ]
05 print( [                    ] )
```

int(input( ))으로 입력값을 정수형으로 바꿀 수 있어요.

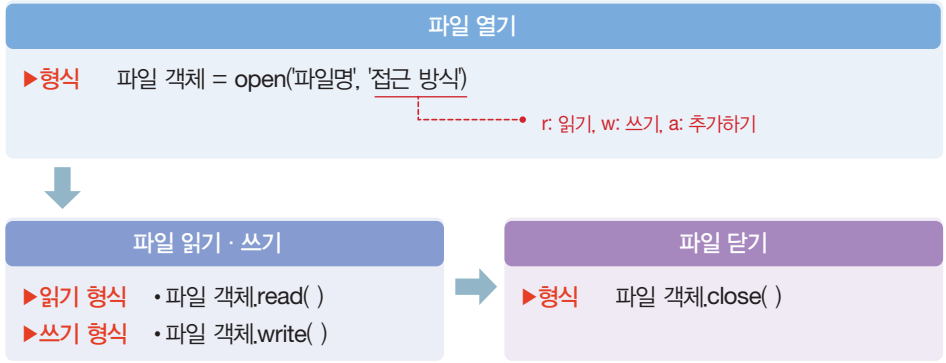
2 파일입출력

파일 안의 데이터를 읽고 수정하고 저장하는 작업이다. 많은 양의 데이터를 빠르게 처리할 수 있고, 프로그램이 종료되어도 데이터가 파일에 남아 있다는 장점이 있다.

파일입출력을 활용해 텍스트 파일을 읽고 쓰는 과정은 다음과 같다.

텍스트 파일
파일 안의 데이터가 모두 문자로만 구성된 파일로 윈도 운영체제의 메모장이나 코랩을 이용해서 작성할 수 있다.

파일 객체
파일에 대한 경로를 가리키며 파일을 읽거나 쓰는 작업을 수행할 수 있도록 하는 대상을 말한다.

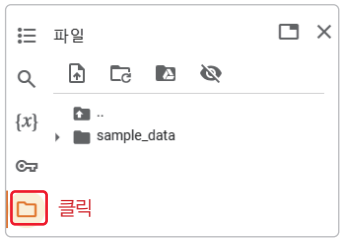


▲ 텍스트 파일의 입출력 프로그램 작성 과정

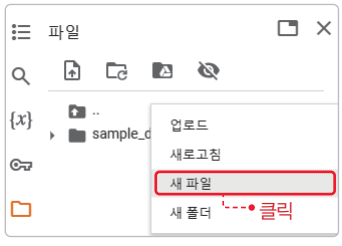
예제 14 놀이공원에서 타고 싶은 놀이기구 리스트를 파일로 저장하는 프로그램을 작성해 보자.

(1) 코랩 환경에서 '버킷리스트.txt' 파일 저장하기

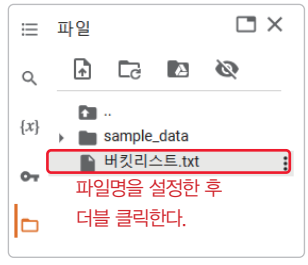
① 코랩을 연결하고 왼쪽의 (파일)을 클릭한다.



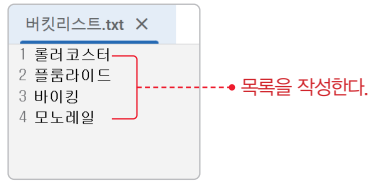
② 빈 공간에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [새 파일]을 선택한다.



③ 파일명을 '버킷리스트.txt'로 설정하고 파일명을 더블 클릭해서 타고 싶은 놀이기구 목록을 작성한다.



④ 목록 작성이 끝나면 Ctrl + S를 눌러 변경된 내용을 저장한다.



(2) '버킷리스트.txt' 파일을 모니터에 출력하기

```
01 f = open("버킷리스트.txt", "r")      # 파일을 읽기(r) 모드로 열기
02 data = f.read()                      # 파일 내용 전체를 읽어 data에 저장하기
03 print(data)                          # data에 저장된 내용을 출력하기
04 f.close()                            # 파일 닫기
```

실행 결과

```
롤러코스터
플룸라이드
바이킹
모노레일
```

여기서 잠깐

for문을 사용하여 '버킷리스트.txt' 파일을 한 줄씩 읽어서 출력하는 과정은 다음과 같다.
(for문 Link 130쪽)

```
01 f = open("버킷리스트.txt", "r")
02 for row in f :
03     print(row, end = "")
04 f.close()
```

f가 가리키는 파일에 접근하여 한 줄씩 읽어서 출력한다.

(3) '버킷리스트.txt' 파일에 저장된 내용을 비우고 새롭게 작성하기

```
01 f = open("버킷리스트.txt", "w")      # 파일을 쓰기(w) 모드로 열기
02 f.write("회전목마")                  # 파일에 있는 모든 내용을 지운 후 작성하기
03 f.close()                            # 파일 닫기
```

쓰기(w), 추가하기(a) 모드는 파일이 존재하지 않을 경우 지정한 위치에 파일을 새로 생성해요.

버킷리스트.txt
1 회전목마 — 새롭게 작성된 놀이기구

코랩 파일 목록에서 버킷리스트.txt 파일을 클릭하면 내용을 확인할 수 있어요.

▲ 버킷리스트.txt

(4) 데이터를 입력받아 '버킷리스트.txt' 파일에 추가하기

```
01 data = input("타고 싶은 놀이기구는? ")   # 사용자로부터 놀이기구 입력받기
02 f = open("버킷리스트.txt", "a")          # 파일을 추가(a) 모드로 열기
03 f.write("\n" + data)                     # 입력받은 내용을 파일 끝에 추가하기
04 f.close()
```

줄 바꿈 문자

실행 결과

```
타고 싶은 놀이기구는? 범퍼카 Enter↵
```

버킷리스트.txt
1 회전목마
2 범퍼카 추가된 놀이기구

▲ 버킷리스트.txt

활동 17

개발

놀이공원 당첨자 명단을 발표하기 전에 특정 개인을 알아볼 수 없도록 개인 정보의 일부나 전부를 삭제하거나 대체하는 비식별화 작업을 진행하려고 한다. 당첨자 명단의 정보를 비식별화 처리하여 새로운 파일을 만들어 보자.

당첨자 명단	비식별화 처리	비식별화된 당첨자 명단
강감찬,010-1234-5678 김유신,010-1111-2222 윤동주,010-2222-3333 ⋮	① 이름의 두 번째 글자를 'O'로 대체한다. ② 전화번호는 뒷자리만 나오도록 변경한다.	강O찬,5678 김O신,2222 윤O주,3333 ⋮

단계 1 비식별화를 위한 파일 수집하기

'당첨자명단.csv' 파일을 다운로드한다.

[파일 주소] https://bit.ly/winnerList

단계 2 구글 코랩에 CSV 파일 업로드하기

다음 코드를 실행하여 '당첨자명단.csv' 파일을 업로드한다.

CSV(Comma Separated Values) 파일은 쉼표로 구분된 값을 저장하는 파일 형식으로 다양한 프로그램에서 읽고 쓸 수 있어요.

```
from google.colab import files
uploaded = files.upload()
```

실행 결과

파일 선택 당첨자명단.csv ← 여기를 클릭하여 파일을 선택한다.

- **당첨자명단.csv**(text/csv) - 300 bytes, last modified: 2023. 10. 20. - 100% done

Saving 당첨자명단.csv to 당첨자명단.csv

단계 3 CSV 파일 내용 확인하기

```
import csv                                          # csv 라이브러리 호출하기
f1 = open("당첨자명단.csv", "r", encoding = "utf8")  # csv 파일을 읽기(r) 모드로 열기
data1 = csv.reader(f1)
for row in data1 :                                  # csv 파일을 한 줄씩 읽어 출력하기
  print(row)
f1.close()
```

'utf8' 인코딩을 사용해야 한글이 깨지지 않아요!

Link 65쪽

단계 4 개인 정보 비식별화 처리하기

```
import csv                                          # 원본 파일 읽기
f1 = open("당첨자명단.csv", "r", encoding = "utf8")  # csv 파일을 읽기(r) 모드로 열기
data1 = csv.reader(f1)
f2 = open("비식별화처리.csv", "w", encoding = "utf8")  # 결과 파일을 쓰기(w) 모드로 열기
data2 = csv.writer(f2)
for row in data1:
  row[0] = row[0].replace(row[0][1],'O')            # 이름의 두 번째 글자를 'O'으로 변경하기
  row[1] = row[1][-4:]                              # 전화번호 뒷자리(4자리)만 잘라 내기
  data2.writerows([row])                            # 변경한 행을 결과 파일에 추가하기
f1.close()
f2.close()
```

실행 결과는 '비식별화처리.csv' 파일을 열어 확인해 보세요.